RED SOCIAL Y ALERTA DE MASCOTAS PERDIDAS

RimayPet



Cuando una mascota se pierde, la comunidad responde

RimayPet une a los dueños de mascotas en una comunidad digital y activa una alerta geolocalizada para encontrar a quien se perdió.

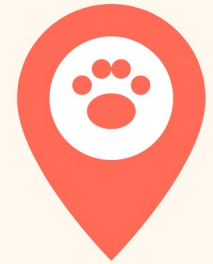
Ayacucho ama a sus mascotas, pero no tiene dónde avisar cuando una se pierde

64,0 %

de los hogares del Perú tiene al menos una mascota.

47,8 %

de los hogares ayacuchanos tiene gatos: una de las tres regiones con mayor proporción.



Hoy, quien pierde una mascota publica en grupos genéricos o recurre a canales concentrados en la capital. **RimayPet es el espacio propio que faltaba.**

Alerta cercana
Avisa a quien vive cerca

Comunidad local
Hecha por y para Ayacucho

Costo cero
Infraestructura gratuita

Fuente: INEI (2025), Tenencia y crianza de mascotas 2025.

Qué es RimayPet y qué ofrece

Comunidad

Perfiles de mascotas, feed de publicaciones y mensajes directos en tiempo real.

Alerta

Reporta una mascota perdida y avisa a quienes están dentro del radio que configures. El estado se comparte con un enlace público.

Confianza

Perfiles verificados con carnet de vacunación, privacidad configurable y moderación.

Una sola plataforma para compartir el día a día y actuar rápido en la emergencia. Pensada para:

Dueños de mascotas | **Veterinarias aliadas** | **Refugios de adopción**

Análisis: lo que condiciona el diseño



Requisitos

8 requisitos funcionales y 6 historias de usuario: perfiles, feed, mensajería, mascota perdida, alerta y moderación.



Calidad medible

6 escenarios con fuente, estímulo, respuesta y medida: rendimiento, disponibilidad, escalabilidad, seguridad, mantenibilidad y observabilidad.



Drivers

Mandan dos: alertas masivas sin bloquear y escalar cada función por separado.

Restricciones: infraestructura gratuita, un solo desarrollador, REST con WebSocket, API Gateway con JWT y contenedores en más de un servidor.

Cómo se valida: con pruebas de carga de 1000 usuarios y pruebas de acceso con y sin JWT.

Fuente: Bass et al. (2021).

Estilo: microservicios con eventos



Cada función es un servicio independiente. Alertas publica un evento y responde al instante; Notificaciones avisa a la comunidad **después**, sin hacer esperar a nadie.

Microservicios

Cada función se despliega y escala por separado y cabe en más de un servidor (DA01, RC05).

Eventos

Alertas publica un evento y responde al instante; Notificaciones avisa después (DA02).

Se descartó el monolito

Es más simple, pero no escala por función. Se conserva su orden modular en cada servicio.

Fuente: Newman (2021). PWA como cliente, API Gateway con JWT y una base de datos por servicio.

Enfoque: Clean Architecture



Dominio

Reglas: reporte, ubicación, radio, estados



Aplicación

Casos de uso y puertos



Presentación

Controladores REST, WebSocket y eventos



Infraestructura

PostGIS, Redis, CDN y servicio push



Las dependencias apuntan siempre al dominio.

Cambiar de proveedor no toca las reglas del negocio.

Aplicación completa en Alertas y Perfiles, donde están las reglas. **Más ligera** en Publicaciones, Mensajería y Notificaciones.

Fuente: Martin (2017).

Modelo C4: del contexto al código

C1
Contexto

Dueño, moderador, CDN y servicio push

C2
Contenedores

PWA, Gateway, cinco servicios, Redis y bases

C3
Componentes

Servicio de Alertas por dentro

C4
Código

Caso de uso ReportarMascotaPerdida

Trazabilidad: Notificaciones ← RF06 ← HU05 ← DA02 ← ADR-003.

Dónde verlo: carpeta docs/04-modelo-c4 del repositorio. Los niveles 1 y 2 sirven para explicar el sistema a cualquier persona; los niveles 3 y 4, al equipo técnico.

Fuente: Brown (s. f.), The C4 model.

Una arquitectura pensada para crecer



Alertas sin esperas

Quien reporta recibe respuesta al instante; el aviso masivo continúa aparte.



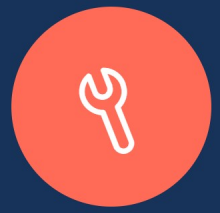
Crece por partes

Cada función escala sola: si la mensajería se llena, el resto no se toca.



Seguro por diseño

Un solo punto de entrada valida el JWT y todo viaja por HTTPS.



Cambios sin sustos

Cambiar de proveedor o de base de datos no altera las reglas del negocio.

Cada decisión queda registrada como ADR (ADR-001 a ADR-008).

Fuente: Nygard (2011).

Tecnologías abiertas, probadas y gratuitas

PWA
React, Angular o Vue; sin tienda de apps

API Gateway
NGINX o Node.js con JWT

Servicios
Spring Boot, Node.js o FastAPI

Redis
Eventos Pub/Sub y caché

PostgreSQL
Con PostGIS para buscar por radio

Medios
Cloudflare R2 o Supabase Storage

Despliegue
Docker, Compose y GitHub Actions

Oracle Cloud
Free Tier: infraestructura a costo cero

Fuente: propuesta de arquitectura del proyecto.

Listo para empezar y para crecer

s/ 0

en infraestructura: niveles gratuitos y contenedores.

1000

usuarios es la meta de las pruebas de carga, por validar.



Mañana

Perfiles abiertos para integrar veterinarias, tiendas y refugios.

Fuera de esta etapa: apps nativas, recomendaciones con aprendizaje automático y monetización.

Cómo crecer: primero Alertas y Notificaciones, luego Perfiles y Publicaciones; la mensajería se escala aparte si se llena.

Fuentes

Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2021). *Software architecture in practice (4.ª ed.). Addison-Wesley.*

Brown, S. (s. f.). *The C4 model for visualising software architecture. https://c4model.com*

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2025). *Tenencia y crianza de mascotas 2025 [Informe técnico]. ENAHO.*

Martin, R. C. (2017). *Clean architecture: A craftsman's guide to software structure and design. Prentice Hall.*

Newman, S. (2021). *Building microservices (2.ª ed.). O'Reilly Media.*

Nygard, M. (2011, 15 de noviembre). *Documenting architecture decisions. Cognitect. https://www.cognitect.com/blog/2011/11/15/documenting-architecture-decisions*

Ilustraciones, diagramas e iconos: elaboración propia.

ÚNETE A LA COMUNIDAD

Una comunidad que se habla, se cuida y se encuentra.



Gracias · RimayPet